

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

INSTYTUT ROBOTYKI I INTELIGENCJI MASZYNOWEJ

ZAKŁAD STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ



«ĆWICZENIE LABORATORYJNE»

SYSTEMY MIKROPROCESOROWE

RAPORT LABORATORYJNY

«NIKODEM MICHAŁOWICZ, 155146»

«NIKODEM.MICHALOWICZ@STUDENT.PUT.POZNAN.PL»

«PAWEŁ MICHAŁSKI, 155066»

«PAWEŁ.MICHAŁSKI@STUDENT.PUT.POZNAN.PL»

PROWADZĄCY:

MGR INŻ. ADRIAN WÓJCIK

ADRIAN.WOJCIK@PUT.POZNAN.PL

«13-12-2024»



Spis treści

1	Wstępny opis i cel projektu	3
2	Schemat systemu	3
3	Założenia systemu	4
1	Wymagania minimalne	4
2	Wymagania dodatkowe	4

WSTĘPNY OPIS I CEL PROJEKTU

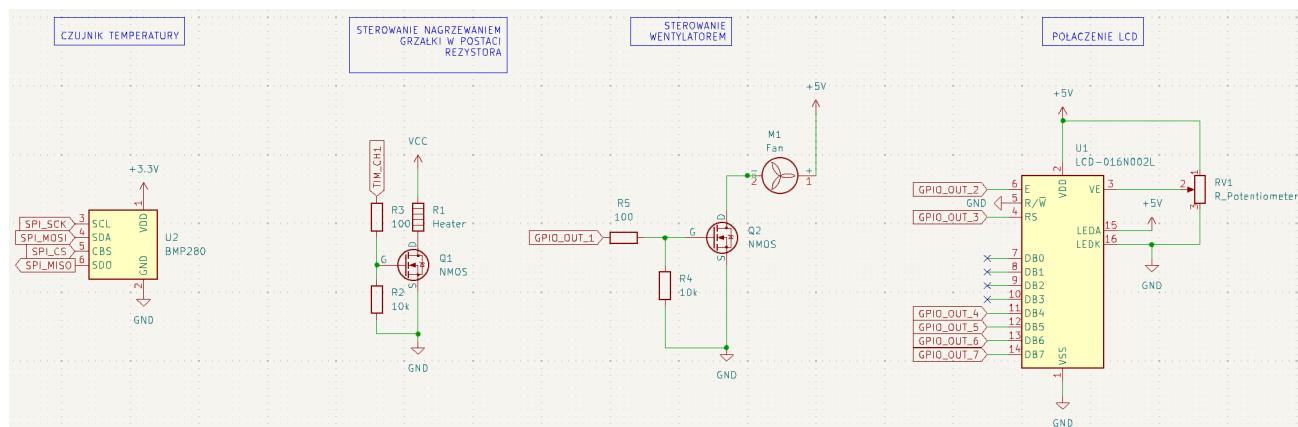
Zespół projektowy składa się z dwóch osób, których celem jest zaprojektowanie i implementacja systemu regulacji temperatury. Proces regulowany obejmuje kontrolę temperatury grzałki w postaci rezystora o mocy 5 W i rezystancji 50 Ω . System umożliwia zmianę temperatury w zadanym zakresie za pomocą grzałki (podnoszenie temperatury) oraz wentylatora (obniżanie temperatury).

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego systemu regulacji temperatury, który spełni wymagania minimalne oraz wybrane wymagania dodatkowe. W szczególności projekt obejmuje:

- Pomiar temperatury za pomocą czujnika BMP280 z wysoką precyzją.
- Sterowanie temperaturą w oparciu o sygnały PWM dla grzałki oraz sygnał cyfrowy o wartości 0, 1 dla wentylatora.
- Wyświetlanie aktualnych danych na ekranie LCD, co ułatwia użytkownikowi monitorowanie parametrów systemu.
- Interfejs komunikacji szeregowej, który umożliwia zdalne zadawanie temperatury oraz odczyt parametrów systemu, takich jak temperatura aktualna, zadana i stan urządzeń.

SCHEMAT SYSTEMU



Rys. 1. Schemat układu elektrycznego

Schemat elektryczny przedstawia podłączenie poszczególnych elementów systemu do zestawu Nucleo: Czujnik temperatury (BMP280):

- Czujnik jest podłączony do magistrali SPI mikrokontrolera.

Grzałka (rezystor o mocy 5 W):

- Sterowanie odbywa się za pomocą tranzystora MOSFET (Q1) w układzie z otwartym drenem.
- Sygnał PWM pochodzi z jednego z wyjść mikrokontrolera.

Wentylator

- Sterowany przez osobny tranzystor MOSFET (Q2) oraz wyjście cyfrowe mikrokontrolera.

Wyświetlacz LCD:

- Połączony przez dedykowane linie GPIO do mikrokontrolera.
- Potencjometr służy do regulacji kontrastu wyświetlacza.

Zasilanie:

- Układ jest zasilany napięciem 5V oraz 3.3V, dostarczonym z mikrokontrolera lub zewnętrznego źródła.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU

1 WYMAGANIA MINIMALNE

- Pomiar temperatury: system dokonuje pomiaru temperatury z okresem 0.1 sekundy.
- Sterowanie w bezpiecznym zakresie: regulacja temperatury w przedziale 15-55 °C.
- Uchyb ustalony na poziomie 5% zakresu regulacji: precyzja utrzymywania temperatury w granicach $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Zadawanie temperatury przez UART: możliwość ustawienia temperatury docelowej.
- Aktualna temperatura, zadana temperatura i wartość sygnału sterującego prezentowane na LCD oraz przez UART.

2 WYMAGANIA DODATKOWE

- Podział kodu na moduły i dokumentacja Doxygen.
- System kontroli wersji Github.
- Zakres regulacji temperatury z dokładnością $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$.
- Utworzenie skryptu, który zapisuje dane sygnału pomiarowego.
- Prezentacja danych na wyświetlaczu LCD.
- Sterowanie wentylatorem i grzałką.
- Enkoder lub przyciski do zmiany temperatury zadanej.
- Implementacja systemu regulacji PID.